Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Lugar das Raízes: Introdução

Observação

Os polos de malha fechada são chamados raízes do sistema.

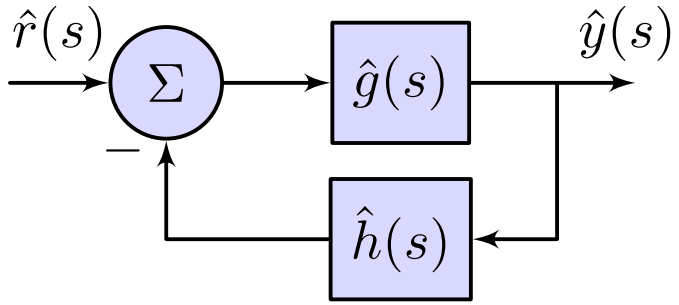
- A localização das raízes determina:
  - a estabilidade (aula 12), e;
  - o desempenho do sistema (aulas 08 e 09).
- O cálculo das raízes pode ser feito numericamente;
- Pode-se utilizar o Critério de Routh-Hurwitz, também;

Importante!

A análise do Lugar das Raízes (LR) ("root locus") determina a mudança da posição das raízes, à medida em que algum parâmetro do sistema é alterado.

Conceitos Preliminares I

Considere o sistema de controle e (3.4):



$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{r}(s)} = \frac{\hat{g}(s)}{1 + \hat{g}(s)\hat{h}(s)}$$

- Considere, em $\hat{g}(s)$, a inclusão do compensador.
- Para encontrar o LR, deve-se resolver:

$$\hat{g}(s)\hat{h}(s) = -1 \tag{14.1}$$

Importante!

O método LR, determina os polos da FTMF, a partir de informações da FTMA. Logo, não é necessário determinar a FTMF!

Conceitos Preliminares II

Como as raízes são complexas, pode-se reescrever (14.1):

$$|\hat{g}(s)\hat{h}(s)| = 1 \tag{14.2a}$$

$$\arg(\hat{g}(s)\hat{h}(s)) = 180^\circ(2k+1), k \in \mathbb{N} \tag{14.2b}$$

Considere a forma Zero-Polo-Ganho (ZPK) da FTMA (12.2c):

$$\hat{g}(s)\hat{h}(s) = K\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)} = K\frac{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|e^{j\psi_j}}{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|e^{j\varphi_i}} \tag{14.3}$$

Importante!

Como determinar as raízes à medida em que $K \in (0, \infty)$ é alterado?

Conceitos Preliminares III

As condições (14.2) são reescritas com (14.3):

$$K = \prod_{i=1}^{n} |s - p_i| \Big/ \prod_{j=1}^{m} |s - z_j| \tag{14.4a}$$

$$\sum_{j=1}^{m} \psi_j - \sum_{i=1}^{n} \varphi_i = 180^\circ(2k+1), k \in \mathbb{N} \tag{14.4b}$$

Observação

- *Com a forma racional para a FTMA, se reescreve* (14.1)*:*

$$\hat{d}(s) + K\hat{n}(s) = 0 \tag{14.5}$$

- *É evidente que* $\mathrm{gr}(\hat{d}) = n \geq m = \mathrm{gr}(\hat{n})$*;*
- *Cada polo gera uma raiz e seu traçado é dito um ramo do LR.*

1ª Regra: Simetria, Início e Fim do Traçado

Lema (Simetria)

O eixo real é um eixo de simetria do LR

Demonstração.

Basta notar que a equação característica tem coeficientes todos reais, logo, as raízes complexas aparecem em pares conjugados. □

Lema (Início e Fim do Traçado)

Os ramos do LR iniciam-se em seu polo e terminam em um zero da FTMA.

Demonstração.

Basta fazer $k \to 0$ e $k \to \infty$ em (14.5). □

2ª Regra: LR sobre o Eixo Real

Lema (LR sobre o Eixo Real)

Todos os pontos do eixo real que estejam à esquerda de um número ímpar de polos e zeros fazem parte do LR.

Demonstração.

Seja s um ponto do eixo real. Assim, se:

- $\varphi, \psi \in \mathbb{C}$: Então, $\varphi + \psi = 0$;
- $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$ à esquerda: Então, $\varphi = \psi = 0$;
- $\varphi, \psi \in \mathbb{R}$ à direita: Então, $\varphi = \psi = 180°$. Neste caso, se o número for ímpar, atende-se a (14.4).

□

3ª Regra: Retas Assíntotas

Observação

Cada ramo LR inicia em um polo e termina em um zero. E se $n > m$?

Lema (Retas Assíntotas)

O LR possui $n - m$ ramos tendendo ao infinito assintoticamente a $n - m$ retas com coeficientes linear e angular:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{j=1}^{m} z_i}{n - m} \tag{14.6a}$$

$$\theta_{ak} = \frac{2k - 1}{n - m} 180^\circ, \quad k = 1, 2, \ldots, n - m \tag{14.6b}$$

4ª Regra: Ramificação do LR

Observação

Se existe LR no eixo real e fora dele, de onde partem tais ramos?

Lema (Ramificação)

Se $s_b \in \mathbb{C}$ é tal que existe cruzamento de ramos do LR, então:

$$\hat{d}(s_b)\hat{n}'(s_b) = \hat{n}(s_b)\hat{d}'(s_b) \tag{14.7}$$

Demonstração.

Note que s_b é raiz múltipla de (14.5), para um $K > 0$ bem escolhido. Logo, é raiz da derivada em relação a s de (14.5), para o mesmo K. Combinando estes resultados, chega-se a (14.7). □

Sumário das Regras para o Traçado do LR

i Posicione os polos ($K = 0$) e zeros ($K \to \infty$) no plano complexo;

ii Determine o LR sobre o eixo real;

iii Determine as assíntotas do LR com (14.6);

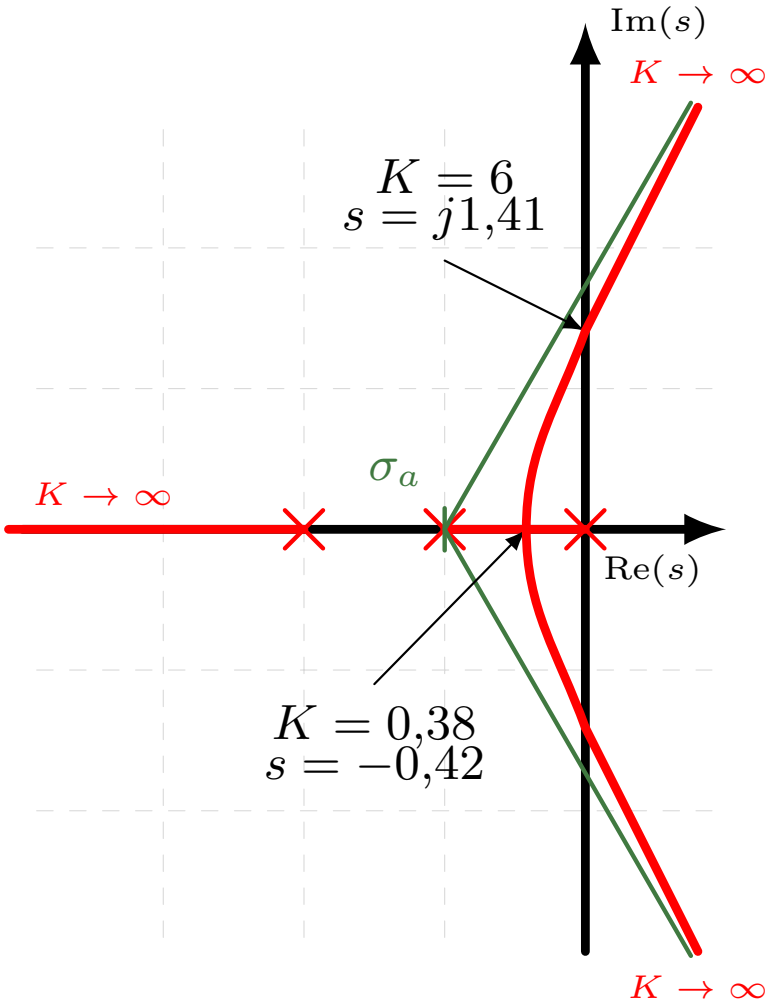
iv Determine os pontos de ramificação com os respectivos ganhos K com (14.7);

v Determine os pontos de cruzamento do eixo imaginário com os respectivos ganhos K, com o critério de Routh-Hurwitz;

vi Determine os ângulos de partida e de chegada com (14.4b);

Exemplo

$$\hat{g}(s)\hat{h}(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$



Assíntotas com (14.6):

$$\sigma_a = \frac{0-1-2}{3-0} = -1$$

$$\theta_{ak} = (2k-1)60^\circ$$

Quebras com (14.7) e (14.4a):

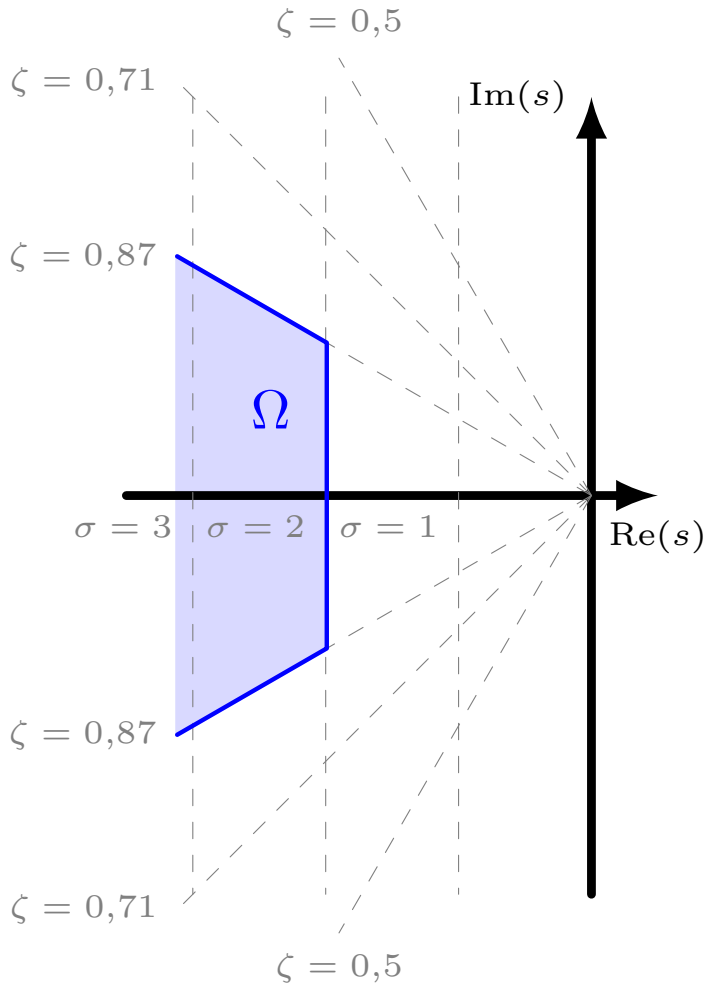
$$3s^2+6s+2 = 0 \begin{cases} s_{b1} = -0{,}42 \\ s_{b2} = -1{,}58 \end{cases}$$

$$K = |s_{b1}(s_{b1}+1)(s_{b1}+2)| = 0{,}38$$

Cruzamento de $\mathrm{Im}(s)$:

s^3	1	2	
s^2	3	K	$(s = \pm j\sqrt{2})$
s^1	$6-K$		$(K = 6)$
s^0	K		

A Região Ω de Desempenho Garantido



- Overshoot, de (9.3):

$$\exp\left(-\pi\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) < M_{max} \qquad (14.8)$$

- Tempo de acomodação, de (9.4):

$$\sigma_{max} > -\frac{\ln(\varepsilon)}{t_{\varepsilon max}} \qquad (14.9)$$

- Para $M_{max} < 0{,}4\%$ e $\varepsilon(2\text{s}) < 2\%$...

Observação

Desempenho garantido: O desempenho real de sistemas de 2ª sem zeros é, ao menos, o das especificações!